UNIVERSIDAD AMERICANA

Informe documental y evidencias reproducibles

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Asignatura: Álgebra Lineal (MTM0120)

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON

PROGRAMA 7

Métodos Numéricos

Grupo 2

Marian Alejandra Guillén Castillo
Chelsea Yosmara Quintanilla Blandón
José Cristo Carvallo Herrera
Gabriela Suyen Espinoza Rodríguez

Algoritmo de Bisección

La tabla conserva los extremos usados para calcular cada xr.

Entradas: f(x), a, b, tolerancia absoluta E y máximo de iteraciones.

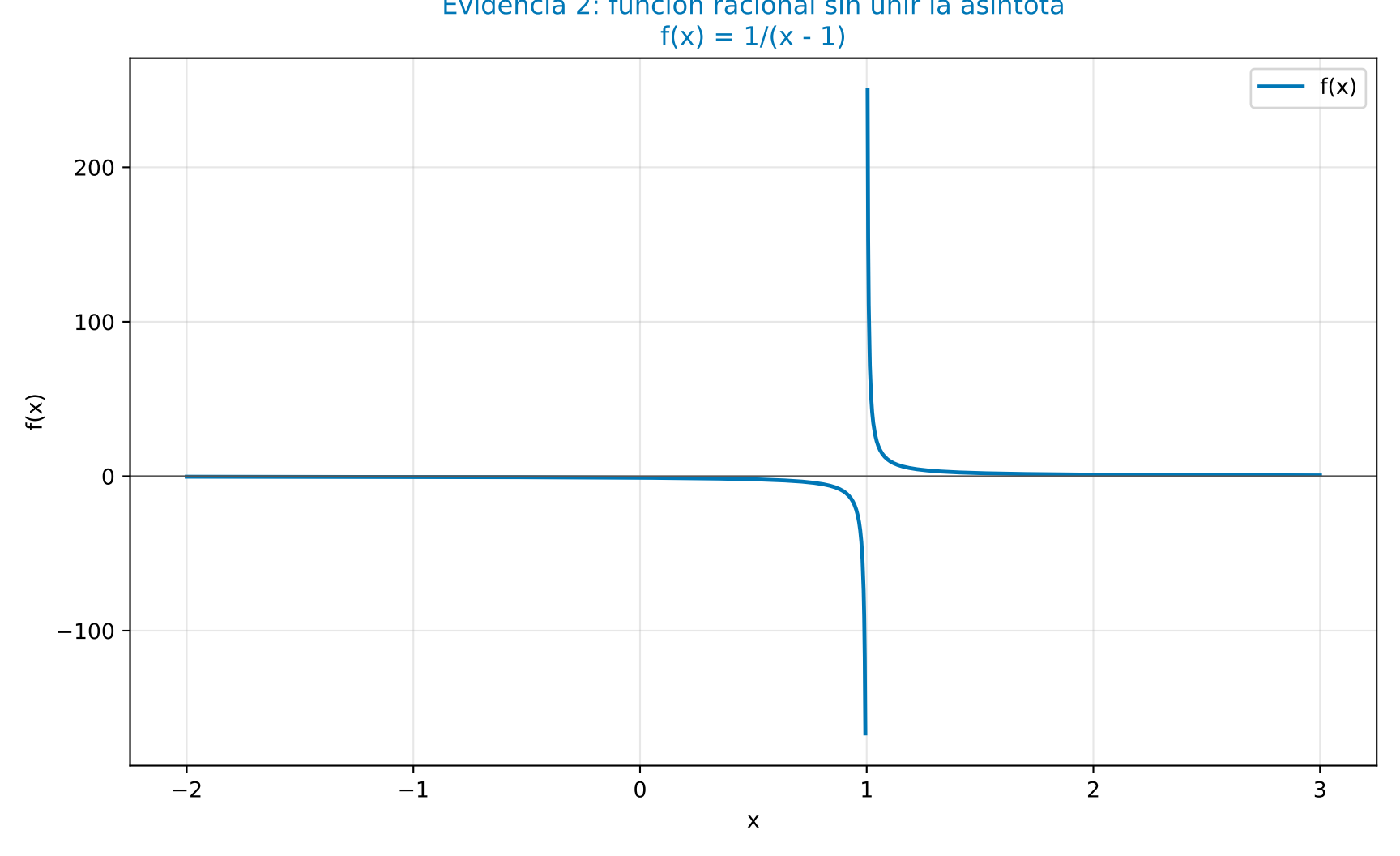
1. Se verifica a < b, E > 0 y Nmax >= 1.
2. Se evalúan f(a) y f(b), comprobando que sean reales y finitos.
3. Se exige continuidad en [a,b] y f(a)·f(b) < 0.
4. En cada iteración se calcula xr = (a+b)/2.
5. Antes de actualizar se calcula Eb = (b-a)/2 y se registra la fila.
6. Se conserva la mitad que mantiene el cambio de signo.
7. Se detiene por raíz exacta, Eb <= E o Nmax.

Número teórico: n mínimo = ceil(log2((b-a)/E)).
SciPy se utiliza únicamente para contrastar el resultado propio.

Evidencia 1: Bisección con tabla

k	a	b	xr	f(a)	f(b)	f(xr)	Eb	Ea	εa
1	2.000000	3.000000	2.500000	-1.000e+00	1.600e+01	5.625e+00	5.000e-01	—	—
2	2.000000	2.500000	2.250000	-1.000e+00	5.625e+00	1.891e+00	2.500e-01	2.500e-01	1.111e-01
3	2.000000	2.250000	2.125000	-1.000e+00	1.891e+00	3.457e-01	1.250e-01	1.250e-01	5.882e-02
4	2.000000	2.125000	2.062500	-1.000e+00	3.457e-01	-3.513e-01	6.250e-02	6.250e-02	3.030e-02
5	2.062500	2.125000	2.093750	-3.513e-01	3.457e-01	-8.942e-03	3.125e-02	3.125e-02	1.493e-02
6	2.093750	2.125000	2.109375	-8.942e-03	3.457e-01	1.668e-01	1.562e-02	1.562e-02	7.407e-03
7	2.093750	2.109375	2.101562	-8.942e-03	1.668e-01	7.856e-02	7.812e-03	7.812e-03	3.717e-03
8	2.093750	2.101562	2.097656	-8.942e-03	7.856e-02	3.471e-02	3.906e-03	3.906e-03	1.862e-03
9	2.093750	2.097656	2.095703	-8.942e-03	3.471e-02	1.286e-02	1.953e-03	1.953e-03	9.320e-04
10	2.093750	2.095703	2.094727	-8.942e-03	1.286e-02	1.954e-03	9.766e-04	9.766e-04	4.662e-04
11	2.093750	2.094727	2.094238	-8.942e-03	1.954e-03	-3.495e-03	4.883e-04	4.883e-04	2.332e-04
12	2.094238	2.094727	2.094482	-3.495e-03	1.954e-03	-7.708e-04	2.441e-04	2.441e-04	1.166e-04
13	2.094482	2.094727	2.094604	-7.708e-04	1.954e-03	5.917e-04	1.221e-04	1.221e-04	5.828e-05
14	2.094482	2.094604	2.094543	-7.708e-04	5.917e-04	-8.956e-05	6.104e-05	6.104e-05	2.914e-05

Raíz propia: 2.0945434570 | E teórica: 14 | Ejecutadas: 14 | SciPy: 2.0945434570


Evidencia 2: función racional sin unir la asíntota
f(x) = 1/(x - 1)
f(x)
200
100
0
−100
−2
−1
0
1
2
3
x
f(x)

Evidencia 3: Notación posicional

Entrada: $(11110011)_2$

Descomposición:
$1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

Suma: $128 + 64 + 32 + 16 + 2 + 1$

Resultado decimal: $(243)_{10}$

La conversión confirma que:
$(11110011)_2 = (243)_{10} = 243$

Evidencia 4: Errores y propagación

Valor verdadero: 0.3333333333333333
Valor aproximado: 0.333
Error absoluto: 0.0003333333333332966
Error relativo: 0.0009999999999998899
Error porcentual: 0.09999999999998899

f(x) = sen(x) + x²
f'(x): 1.8775825618903728
Δy aproximado: 0.0018775825618903728
Δy real: 0.0018783427028772337
Diferencia absoluta: 7.60140986860898e-07

La aproximación mediante derivada es de primer orden y funciona mejor para perturbaciones pequeñas.

Interpretación e instrucciones

La bisección reduce el intervalo a la mitad en cada iteración y su cota Eb permite controlar el error absoluto. Un cambio de signo sin continuidad, como 1/x en [-1,1], no garantiza una raíz.

Los módulos de sistemas, vectores, matrices, determinantes y LU se mantienen en la entrega integrada y se comprueban mediante --pruebas.

Instalación:
python -m pip install -r requirements.txt

Ejecución:
python main.py
python main.py --consola
python main.py --pruebas

Librerías: NumPy, SciPy, SymPy y Matplotlib.